

1. Pendahuluan

Respons imun terhadap vaksin influenza dipengaruhi oleh perubahan dinamis dalam ekspresi gen dan modulasi jalur molekuler yang mendasarinya, yang menunjukkan heterogenitas inter-individual dalam magnitude dan waktu respons transkriptomik setelah imunisasi (Hui et al., 2025). Transcriptomic profiling telah mengidentifikasi ribuan differentially expressed genes (DEGs) dalam sel imun perifer yang terstimulasi oleh antigen influenza, serta pathway innate signaling seperti Toll-like receptor dan RIG-I yang mendasari respons seluler terhadap vaksin (Quach et al., 2023).

Selain itu, studi longitudinal menunjukkan bahwa interferon-stimulated genes dan modul regulasi imun lainnya mengalami regulasi temporal yang signifikan pasca vaksinasi, berkorelasi dengan peningkatan titer antibodi, yang menggarisbawahi peran krusial transkrip gen dalam pembentukan respons imun adaptif (Hui et al., 2025). Variabilitas respon juga dipengaruhi oleh mekanisme epigenetik seperti metilasi DNA yang memodulasi jalur antiviral innate termasuk RIG-I dan JAK/STAT signaling, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas vaksin secara individual (Fu et al., 2024).

2. Metode

2.1 Akuisisi Data dan Lingkungan

Analisis Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R (R Foundation for Statistical Computing). Dataset GSE48018 diunduh secara otomatis dari Gene Expression Omnibus (GEO) menggunakan package GEOquery dalam format ExpressionSet. Platform yang digunakan adalah Illumina HumanHT-12 V4.0 (GPL10558). Lingkungan analisis mencakup package Bioconductor seperti limma untuk analisis statistik, illuminaHumanv4.db untuk anotasi probe, serta package visualisasi seperti ggplot2, pheatmap, dan umap.

2.2 Preprocessing dan Kontrol Kualitas

Matriks ekspresi gen diekstraksi menggunakan fungsi `exprs()`. Distribusi nilai ekspresi dievaluasi melalui boxplot dan density plot untuk menilai konsistensi antar sampel serta mendeteksi potensi variasi teknis. Transformasi log2 diterapkan secara kondisional berdasarkan distribusi kuantil untuk menstabilkan varians dan

memenuhi asumsi model linear. Nilai non-positif disaring sebelum transformasi guna menghindari distorsi numerik.

2.3 Definisi Kelompok dan Model Statistik

Metadata sampel diperoleh melalui `pData()` dan digunakan untuk mendefinisikan dua kondisi biologis: baseline dan pasca vaksinasi influenza. Faktor kelompok dikonstruksi dalam bentuk design matrix tanpa intercept (~ 0) sesuai praktik standar analisis microarray menggunakan `limma`. Kontras biologis didefinisikan sebagai perbandingan antara kelompok vaksinasi dan baseline.

2.4 Analisis Differential Gene Expression

Model linear diterapkan pada setiap probe menggunakan fungsi `lmFit()`, diikuti penerapan kontras melalui `contrasts.fit()`. Estimasi varians dimoderasi menggunakan pendekatan empirical Bayes (`eBayes()`) untuk meningkatkan stabilitas inferensi statistik. Gen dengan adjusted p-value (FDR) < 0.05 diidentifikasi sebagai Differentially Expressed Genes (DEGs). Hasil kemudian diurutkan berdasarkan nilai statistik B untuk memperoleh gen paling signifikan.

2.5 Anotasi Probe ke Gene Symbol

Karena unit awal analisis pada platform Illumina adalah probe ID, anotasi ulang dilakukan menggunakan database `illuminaHumanv4.db` melalui fungsi `AnnotationDbi::select()`. Probe dipetakan ke gene symbol dan gene name, kemudian digabungkan dengan hasil analisis `limma` untuk interpretasi biologis yang lebih akurat.

2.6 Visualisasi dan Eksplorasi Data

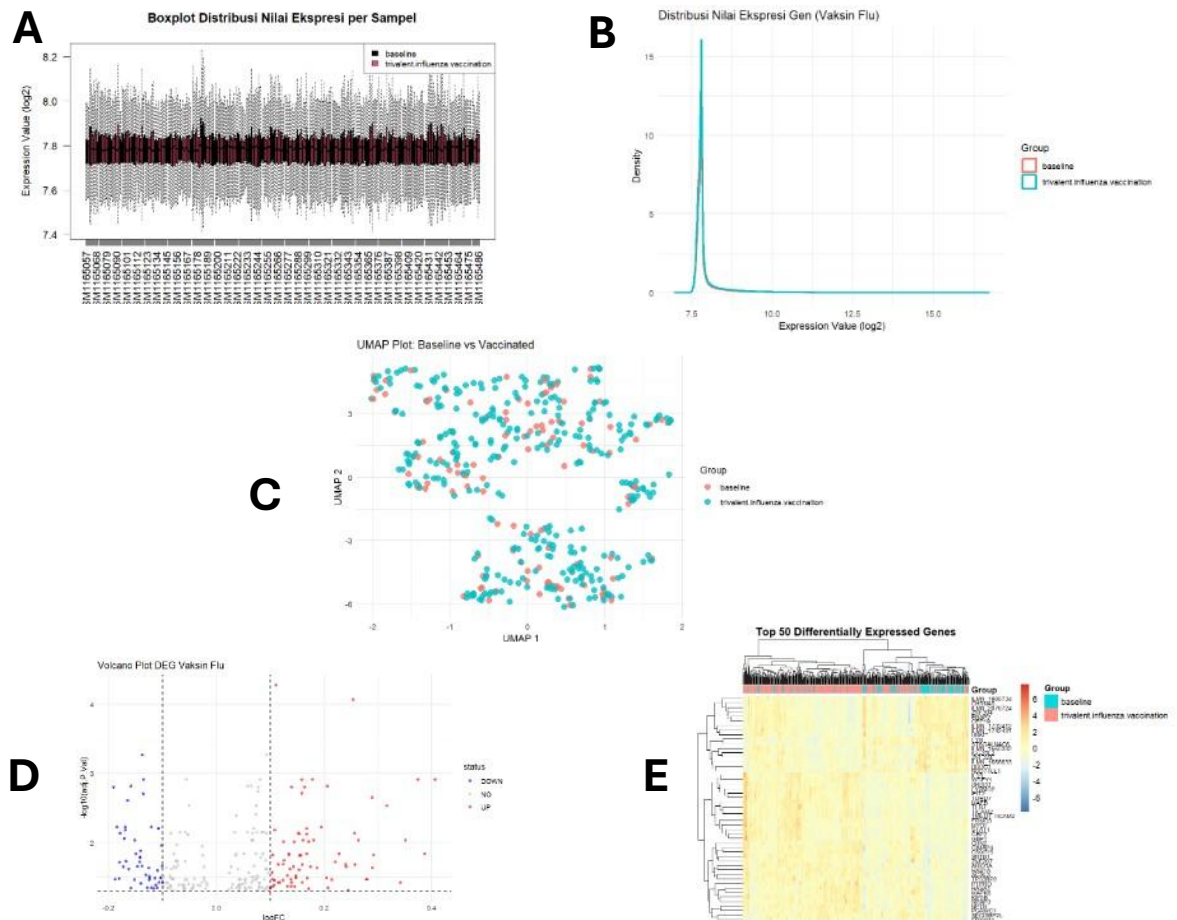
Beberapa pendekatan visualisasi digunakan untuk mengevaluasi hasil analisis: Volcano Plot: Menggambarkan hubungan antara log fold change dan $-\log_{10}$ adjusted p-value untuk mengidentifikasi gen yang mengalami upregulation dan downregulation secara signifikan. Heatmap Top 50 DEGs: Lima puluh gen dengan adjusted p-value terendah dipilih dan divisualisasikan menggunakan hierarchical clustering berbasis jarak Euclidean dan metode complete linkage. UMAP: Reduksi dimensi dilakukan terhadap matriks ekspresi tertranspos untuk mengevaluasi pemisahan global antar sampel berdasarkan profil transkriptomik.

2.7 Analisis Enrichment Fungsional

Analisis enrichment fungsional dilakukan menggunakan paket clusterProfiler pada perangkat lunak R. Gen signifikan ($\text{adj.P.Val} < 0,05$) dikonversi dari SYMBOL ke ENTREZ ID menggunakan org.Hs.eg.db. Analisis Gene Ontology (BP, CC, MF) dan KEGG pathway dilakukan dengan metode koreksi Benjamini–Hochberg. Cut-off signifikansi ditetapkan pada $p < 0,05$ (BP dan KEGG) dan $p < 0,1$ (CC dan MF). Visualisasi dilakukan menggunakan dotplot dengan 15 kategori teratas..

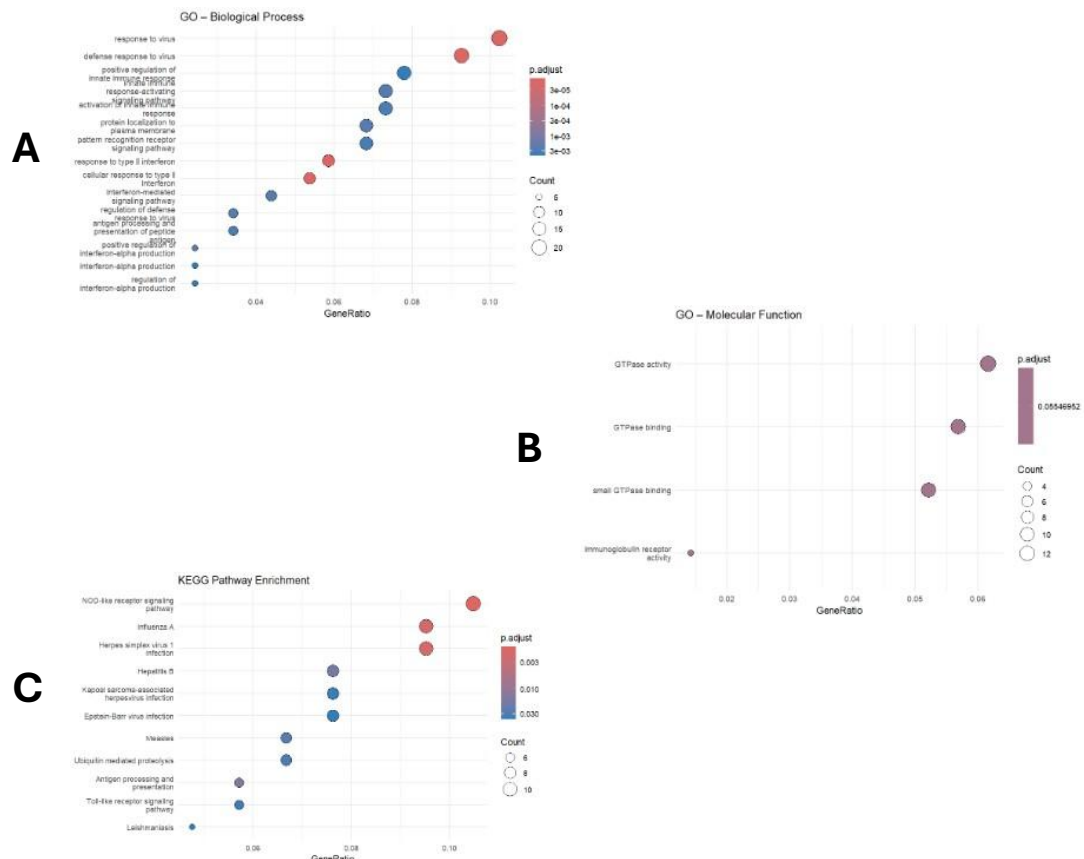
3. Hasil dan Pembahasan

Evaluasi kualitas data menunjukkan distribusi ekspresi gen yang konsisten antar sampel. Boxplot pada Gambar 1A memperlihatkan median dan rentang interkuartil yang relatif seragam, mengindikasikan tidak adanya technical outlier yang signifikan. Hal ini diperkuat oleh density plot setelah transformasi $\log_2$ (Gambar 1B), di mana kurva distribusi antar sampel saling tumpang tindih secara substansial. Temuan ini menunjukkan bahwa data telah terstandarisasi dengan baik dan memenuhi asumsi untuk analisis linear berbasis limma. Analisis eksploratif menggunakan UMAP menunjukkan adanya kecenderungan pemisahan antara kelompok baseline dan pasca vaksinasi (Gambar 1C). Meskipun tidak terpisah secara absolut, terlihat pergeseran distribusi sampel yang mencerminkan perubahan profil transkriptomik global akibat vaksinasi influenza. Analisis diferensial ekspresi mengidentifikasi sejumlah gen yang mengalami perubahan signifikan antara kedua kondisi. Volcano plot (Gambar 1D) menunjukkan distribusi gen dengan upregulation dan downregulation signifikan berdasarkan log fold change dan adjusted p-value ($\text{FDR} < 0.05$). Pola ini mengindikasikan adanya regulasi molekuler dua arah sebagai respons terhadap stimulasi imun. Lebih lanjut, heatmap 50 DEGs teratas memperlihatkan pola klastering yang secara umum membedakan kelompok baseline dan vaksinasi (Gambar 1E). Ekspresi gen-gen teratas menunjukkan regulasi terkoordinasi, mengindikasikan keterlibatan modul gen tertentu dalam respons imun pasca vaksinasi. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung bahwa vaksin influenza memicu perubahan ekspresi gen yang terdeteksi secara sistemik pada tingkat transkriptomik.



Gambar 1. Profil ekspresi gen pada dataset GSE48018. (A) Boxplot distribusi nilai ekspresi antar sampel. (B) Density plot setelah transformasi log2. (C) UMAP menunjukkan pemisahan global antara baseline dan vaksinasi. (D) Volcano plot DEGs (FDR < 0.05). (E) Heatmap 50 DEGs teratas dengan klastering hierarkis.

Analisis enrichment berbasis Hasil_GSE48018_DEG menunjukkan pola pengayaan yang konsisten pada tiga tingkat anotasi fungsional. Pada GO Biological Process, term dengan GeneRatio relatif tinggi dan adjusted p-value rendah terutama berkaitan dengan respons terhadap virus, aktivasi respons imun bawaan, dan regulasi jalur interferon. Kategori Cellular Component (CC) tidak menunjukkan hasil yang signifikan setelah koreksi statistik, sehingga tidak ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa gen-gen yang berubah tidak terfokus pada satu lokasi sel tertentu secara bermakna. Pada GO Molecular Function, pengayaan didominasi oleh aktivitas dan pengikatan small GTPase. Sementara itu, analisis KEGG pathway mengidentifikasi pengayaan pada jalur pengenalan patogen dan beberapa jalur infeksi virus dengan distribusi GeneRatio yang sebanding. Pola pengayaan keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Analisis enrichment. (A) GO Biological Process. (B) GO Molecular Function. (C) KEGG pathway enrichment. Ukuran titik menunjukkan jumlah gen, warna menunjukkan adjusted p-value.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transkriptomik dataset GSE48018, vaksinasi influenza memicu perubahan ekspresi gen yang signifikan dan terkoordinasi pada tingkat sistemik. Gen-gen terdiferensiasi menunjukkan keterlibatan kuat dalam respons antivirus, aktivasi imun bawaan, dan regulasi jalur interferon. Analisis enrichment semakin menegaskan bahwa perubahan tersebut terfokus pada proses biologis dan jalur pensinyalan imun, termasuk mekanisme pengenalan patogen dan respons terhadap infeksi virus. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung bahwa vaksin influenza menginduksi respons molekuler yang terarah dan terintegrasi, yang merefleksikan aktivasi jaringan regulasi imun pada tingkat transkriptomik.

REFERENCES

- Fu, H., Pickering, H., Rubbi, L., Ross, T. M., Zhou, W., Reed, E. F., & Pellegrini, M. (2024). The response to influenza vaccination is associated with DNA methylation-driven regulation of T cell innate antiviral pathways. *Clinical Epigenetics*, 16(1), 114. <https://doi.org/10.1186/s13148-024-01730-x>
- Hui, S., He, R., Li, H., Li, Y., Lu, Y., Zhou, H., Yu, R., & Huang, P. (2025). Revealing dynamic transcriptomic and immune cell signatures underlying heterogeneous responses to influenza vaccination. *Vaccine*, 64, Article 127777. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2025.127777>
- Quach, H. Q., Goergen, K. M., Grill, D. E., Haralambieva, I. H., Ovsyannikova, I. G., Poland, G. A., & Kennedy, R. B. (2023). Virus-specific and shared gene expression signatures in immune cells after vaccination in response to influenza and vaccinia stimulation. *Frontiers in Immunology*, 14, Article 1168784. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1168784>